Roteiro da sessão de avaliação do protótipo de papel

Agendamento da prova teórica com reserva de horário · Portal do Detran-DF
IHC 2026.2 · Grupo 03 · Entrega 6 · Autor: Henrique Schneider Fernandes da Rosa

Histórico de versões

Tabela 1 – Histórico de versões do roteiro da sessão de avaliação do protótipo de papel

Data	Versão	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
27/10/2026	1.0	Criação do roteiro da sessão, dos cartões de tarefa (Apêndice A), da folha do observador (Apêndice B) e das tabelas de ciclos de reprojeto e de consolidação (Apêndices C e D), a partir do planejamento da Entrega 5 (seções 3.4 a 3.8.1 e 4.1 a 4.4) e do modelo do protótipo de papel (v1.0)	Claude (IA generativa), a pedido de Henrique Schneider Fernandes da Rosa	**[VERIFICAR: revisor]**
02/11/2026	1.1	Atualização do cronograma (Tabela 3): a janela de 28/10 a 30/10/2026 passou sem as sessões, e as novas datas ficam a definir pelo autor	Claude (IA generativa), a pedido de Henrique Schneider Fernandes da Rosa	**[VERIFICAR: revisor]**

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

1. Introdução

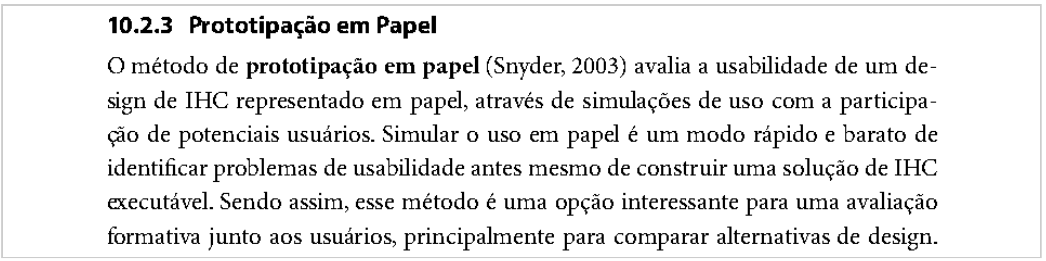
Este documento operacionaliza a avaliação do protótipo de papel do agendamento da prova teórica, planejada pelo autor na Entrega 5 (Grupo 03, Relatório da Entrega 5, seç. 3.8.1). As sessões previstas para 25/10/2026 não foram realizadas; este roteiro reorganiza a execução para a janela do cronograma geral do grupo, que previa o teste-piloto em 28/10 e as sessões de 28/10 a 30/10/2026 (Grupo 03, Relatório da Entrega 5, Tabela 14). Essa janela também passou sem as sessões; as novas datas ficam na Tabela 3. Os resultados serão relatados na seção 1.4.1 do relatório da Entrega 6.

O protótipo avaliado é o redesenhado à mão pelo autor a partir do modelo das Telas 1 a 5 e das peças soltas A a G (Modelo do protótipo de papel, v1.0). O documento traz a fundamentação do método (Seção 2), as questões de avaliação (Seção 3), os participantes e a logística (Seção 4), os cuidados éticos (Seção 5), o teste-piloto (Seção 6), o roteiro passo a passo (Seção 7) e o que o observador anota (Seção 8). Os apêndices trazem os cartões de tarefa, a folha do observador e as tabelas para registrar os ciclos de reprojeto e consolidar os problemas.

2. Fundamentação do método

A prototipação em papel avalia a usabilidade de um design representado em papel por meio de simulações de uso com potenciais usuários. Segundo Barbosa e Silva, “Simular o uso em papel é um modo rápido e barato de identificar problemas de usabilidade antes mesmo de construir uma solução de IHC executável” (Barbosa; Silva, 2010, cap. 10, seç. 10.2.3, p. 358, 1º parágrafo da seção), conforme a Figura 1. Durante a simulação, um avaliador atua como “computador” e expressa as reações do sistema às ações do usuário (Barbosa; Silva, 2010, p. 358, 2º parágrafo).

Figura 1 – Trecho de Barbosa e Silva (2010, cap. 10, seç. 10.2.3, p. 358) sobre a prototipação em papel



10.2.3 Prototipação em Papel

O método de **prototipação em papel** (Snyder, 2003) avalia a usabilidade de um design de IHC representado em papel, através de simulações de uso com a participação de potenciais usuários. Simular o uso em papel é um modo rápido e barato de identificar problemas de usabilidade antes mesmo de construir uma solução de IHC executável. Sendo assim, esse método é uma opção interessante para uma avaliação formativa junto aos usuários, principalmente para comparar alternativas de design.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 358).

As atividades do método estão na Tabela 10.7 do livro, reproduzida na Figura 2: na preparação, definir tarefas, recrutar participantes, criar os protótipos e executar um teste-piloto; na coleta e interpretação, cada usuário executa as tarefas mediado pelo avaliador, que lista os problemas e refina o protótipo para resolver os mais simples; na consolidação, priorizar e sugerir correções; e, por fim, relatar (Barbosa; Silva, 2010, cap. 10, seç. 10.2.3, p. 359, Tabela 10.7).

Figura 2 – Tabela 10.7 de Barbosa e Silva (2010, cap. 10, seç. 10.2.3, p. 359): atividades da prototipação em papel

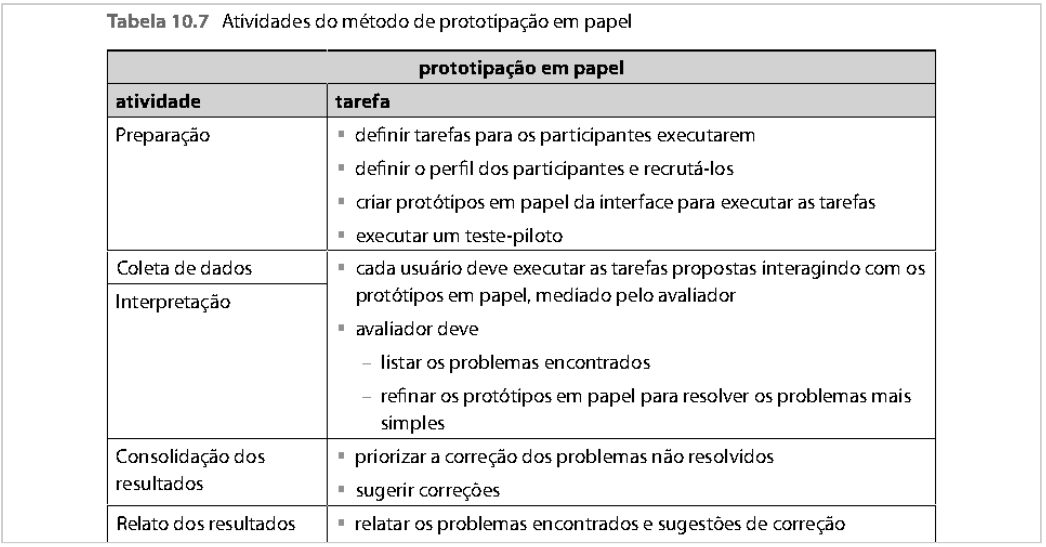


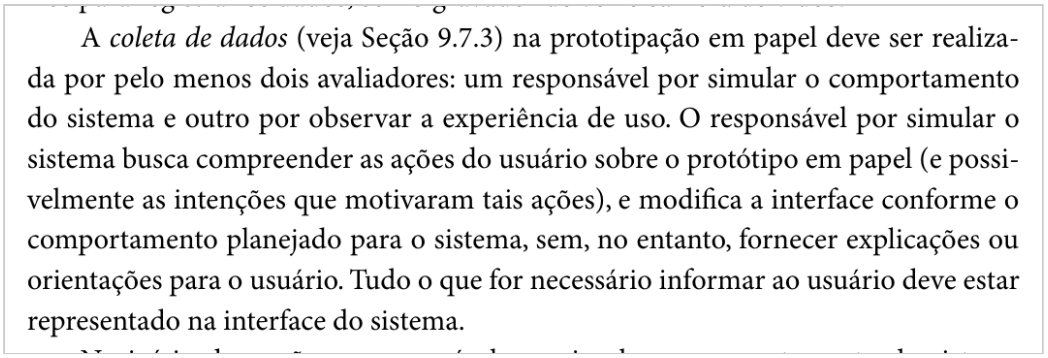
Tabela 10.7 Atividades do método de prototipação em papel

prototipação em papel	
atividade	**tarefa**
Preparação	▪ definir tarefas para os participantes executarem ▪ definir o perfil dos participantes e recrutá-los ▪ criar protótipos em papel da interface para executar as tarefas ▪ executar um teste-piloto
Coleta de dados Interpretação	▪ cada usuário deve executar as tarefas propostas interagindo com os protótipos em papel, mediado pelo avaliador ▪ avaliador deve – listar os problemas encontrados – refinar os protótipos em papel para resolver os problemas mais simples
Consolidação dos resultados	▪ priorizar a correção dos problemas não resolvidos ▪ sugerir correções
Relato dos resultados	▪ relatar os problemas encontrados e sugestões de correção

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 359).

A coleta de dados “deve ser realizada por pelo menos dois avaliadores: um responsável por simular o comportamento do sistema e outro por observar a experiência de uso” (Barbosa; Silva, 2010, cap. 10, seç. 10.2.3, p. 360, 2º parágrafo). Quem simula o sistema modifica a interface conforme o comportamento planejado, “sem, no entanto, fornecer explicações ou orientações para o usuário” (Barbosa; Silva, 2010, p. 360, 2º parágrafo), conforme a Figura 3. Por isso, todas as falas do “computador” da Seção 7 se limitam a apresentar o protótipo e a trocar as folhas.

Figura 3 – Trecho de Barbosa e Silva (2010, cap. 10, seç. 10.2.3, p. 360) sobre os dois avaliadores e a simulação do sistema

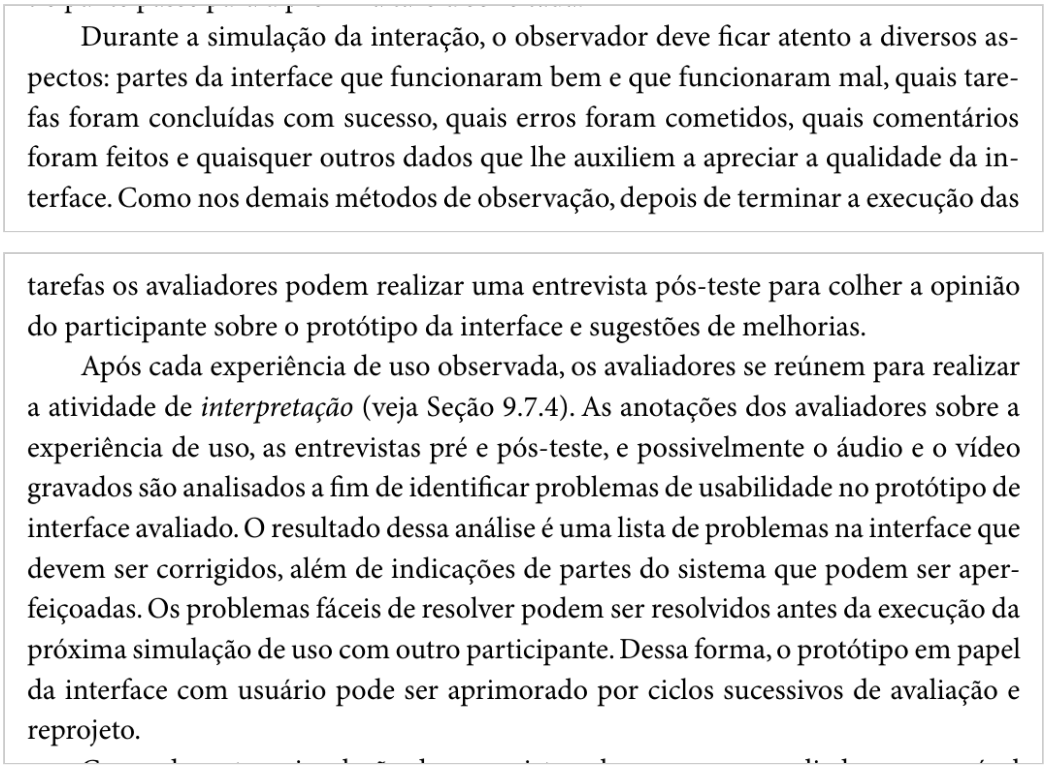


A *coleta de dados* (veja Seção 9.7.3) na prototipação em papel deve ser realizada por pelo menos dois avaliadores: um responsável por simular o comportamento do sistema e outro por observar a experiência de uso. O responsável por simular o sistema busca compreender as ações do usuário sobre o protótipo em papel (e possivelmente as intenções que motivaram tais ações), e modifica a interface conforme o comportamento planejado para o sistema, sem, no entanto, fornecer explicações ou orientações para o usuário. Tudo o que for necessário informar ao usuário deve estar representado na interface do sistema.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 360).

Durante a simulação, o observador fica atento às partes da interface que funcionaram bem e mal, às tarefas concluídas, aos erros e aos comentários; ao final, os avaliadores podem fazer uma entrevista pós-teste, e os problemas fáceis de resolver podem ser corrigidos antes da próxima sessão, de modo que o protótipo é "aprimorado por ciclos sucessivos de avaliação e reprojeto" (Barbosa; Silva, 2010, cap. 10, seç. 10.2.3, pp. 360–361, último parágrafo da p. 360 e 2º parágrafo da p. 361), conforme a Figura 4.

Figura 4 – Trechos de Barbosa e Silva (2010, cap. 10, seç. 10.2.3, pp. 360–361) sobre o observador, a entrevista pós-teste e os ciclos de reprojeto



Durante a simulação da interação, o observador deve ficar atento a diversos aspectos: partes da interface que funcionaram bem e que funcionaram mal, quais tarefas foram concluídas com sucesso, quais erros foram cometidos, quais comentários foram feitos e quaisquer outros dados que lhe auxiliem a apreciar a qualidade da interface. Como nos demais métodos de observação, depois de terminar a execução das tarefas os avaliadores podem realizar uma entrevista pós-teste para colher a opinião do participante sobre o protótipo da interface e sugestões de melhorias.

Após cada experiência de uso observada, os avaliadores se reúnem para realizar a atividade de *interpretação* (veja Seção 9.7.4). As anotações dos avaliadores sobre a experiência de uso, as entrevistas pré e pós-teste, e possivelmente o áudio e o vídeo gravados são analisados a fim de identificar problemas de usabilidade no protótipo de interface avaliado. O resultado dessa análise é uma lista de problemas na interface que devem ser corrigidos, além de indicações de partes do sistema que podem ser aperfeiçoadas. Os problemas fáceis de resolver podem ser resolvidos antes da execução da próxima simulação de uso com outro participante. Dessa forma, o protótipo em papel da interface com usuário pode ser aprimorado por ciclos sucessivos de avaliação e reprojeto.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, pp. 360–361).

Autor do item de conteúdo (Figuras 3 e 4): Henrique Schneider Fernandes da Rosa.

3. Objetivos e questões de avaliação

Os objetivos são os do planejamento do grupo: identificar problemas de usabilidade nas telas propostas, verificar se o reprojeto resolve os problemas da avaliação do storyboard e comparar

alternativas quando houver (Grupo 03, Relatório da Entrega 5, seç. 3.1). A Tabela 2 liga as questões de avaliação do grupo (Tabela 13 do mesmo relatório) às tarefas desta sessão e aos problemas do storyboard que cada tarefa retoma (Relato da avaliação do storyboard, v3.1, Tabela 7).

Tabela 2 – Questões de avaliação, tarefas e problemas do storyboard

Questão (Relatório E5, Tabela 13)	Tarefas	Telas e peças	Problema do storyboard retomado
O participante conclui a tarefa sem ajuda do avaliador?	T1 a T4	Todas	—
Em quais telas e elementos o participante hesita, erra ou pede ajuda?	T1 a T4	Todas	—
Os rótulos, menus e mensagens correspondem ao vocabulário do participante?	T1	Telas 1 e 2	04 – serviço difícil de encontrar; termo “habilitação” genérico
Os problemas do storyboard voltam a ocorrer nas telas reprojetadas?	T1, T2	Telas 2/2B e 3; peças A e C	01 – pré-requisitos desconhecidos; 02 – poucas datas
O participante percebe as confirmações e o feedback de cada etapa?	T1, T3, T4	Telas 4 e 5; peças D, E e F	03 – medo de perder a vaga; 05 – prazo da reserva
Qual alternativa o participante prefere e por quê?	Entrevista pós-teste	—	**[VERIFICAR: só se houver duas versões de alguma tela]**

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir do Relatório da Entrega 5 (Grupo 03, Tabela 13) e do relato da avaliação do storyboard (v3.1, Tabela 7).

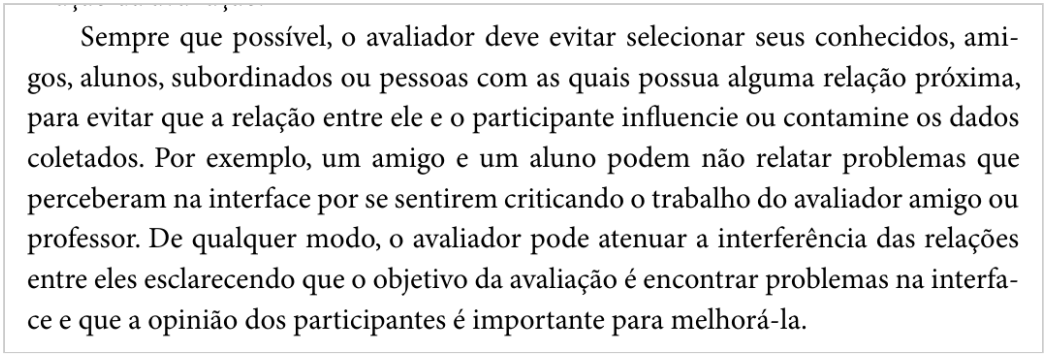
4. Participantes e logística

- **Perfil:** candidatos à primeira habilitação que ainda vão agendar a prova teórica ou que a agendaram recentemente, correspondentes à persona Camila (Grupo 03, Relatório da Entrega 2, seç. 1.4). Preferencialmente pessoas diferentes de P1 e P2, que já conhecem a proposta pelo storyboard.
- **Quantidade:** três participantes, no mínimo dois, como no planejamento (Grupo 03, Relatório da Entrega 5, seç. 3.8.1). O número é menor que os cinco usuários que, segundo Nielsen (2000 apud Barbosa; Silva, 2010, cap. 9, seç. 9.7.2, p. 305, 3º parágrafo), bastam para encontrar a maioria dos problemas; por isso, os resultados serão tratados como indícios sobre a qualidade de uso.
- **Recrutamento:** sempre que possível, evitar conhecidos próximos, para que a relação com o avaliador não contamine os dados; se não for possível, explicar que o objetivo é encontrar problemas na interface e que a opinião do participante ajuda a melhorá-la (Barbosa; Silva, 2010, cap. 9, seç. 9.7.2, p. 308, 3º parágrafo), conforme a Figura 5.
- **Papéis:** Henrique Schneider faz o papel de “computador”; o observador é outro integrante do grupo **[VERIFICAR: nome do observador]**. Se não houver observador disponível, a sessão é gravada (com autorização) e a folha do Apêndice B é preenchida a partir da gravação, registrando essa limitação no relato.
- **Local e modalidade:** presencial, porque o participante manipula as folhas de papel; campus UnB Gama (FCTE) ou local escolhido pelo participante, numa mesa com espaço para as

folhas.

- **Duração:** até 30 minutos por sessão, incluindo TCLE, pré-teste, tarefas e entrevista pós-teste (Grupo 03, Relatório da Entrega 5, seç. 3.4).
- **Materiais:** Telas 1, 2, 2B, 3, 4 e 5 desenhadas à mão; peças soltas A a G em post-its; tiras em branco e caneta para a peça B; cartões de tarefa (Apêndice A); TCLE do protótipo de papel (duas vias); folha do observador (Apêndice B), uma por participante; celular para gravar áudio, se autorizado; cronômetro.

Figura 5 – Trecho de Barbosa e Silva (2010, cap. 9, seç. 9.7.2, p. 308) sobre o recrutamento de participantes



Sempre que possível, o avaliador deve evitar selecionar seus conhecidos, amigos, alunos, subordinados ou pessoas com as quais possua alguma relação próxima, para evitar que a relação entre ele e o participante influencie ou contamine os dados coletados. Por exemplo, um amigo e um aluno podem não relatar problemas que perceberam na interface por se sentirem criticando o trabalho do avaliador amigo ou professor. De qualquer modo, o avaliador pode atenuar a interferência das relações entre eles esclarecendo que o objetivo da avaliação é encontrar problemas na interface e que a opinião dos participantes é importante para melhorá-la.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 308).

A Tabela 3 é o cronograma das sessões. A janela original (28/10 a 30/10/2026) vinha do cronograma geral do grupo e passou sem as sessões; as novas datas, o horário e o local de cada sessão são decididos pelo autor.

Tabela 3 – Cronograma da avaliação do protótipo de papel (Henrique Schneider)

Atividade	Data	Horário	Local	Participante
Redesenho das telas e peças à mão	**[VERIFICAR: nova data, antes do teste-piloto do protótipo de alta fidelidade]**	—	—	—
Teste-piloto	**[VERIFICAR: nova data, antes do teste-piloto do protótipo de alta fidelidade]**	**[VERIFICAR]**	**[VERIFICAR]**	Piloto (descartado)
Sessão 1	**[VERIFICAR: nova data, antes do teste-piloto do protótipo de alta fidelidade]**	**[VERIFICAR]**	**[VERIFICAR]**	P5
Sessão 2	**[VERIFICAR: nova data, antes do teste-piloto do protótipo de alta fidelidade]**	**[VERIFICAR]**	**[VERIFICAR]**	P6
Sessão 3 (opcional)	**[VERIFICAR: nova data, antes do teste-piloto do protótipo de alta fidelidade]**	**[VERIFICAR]**	**[VERIFICAR]**	P7

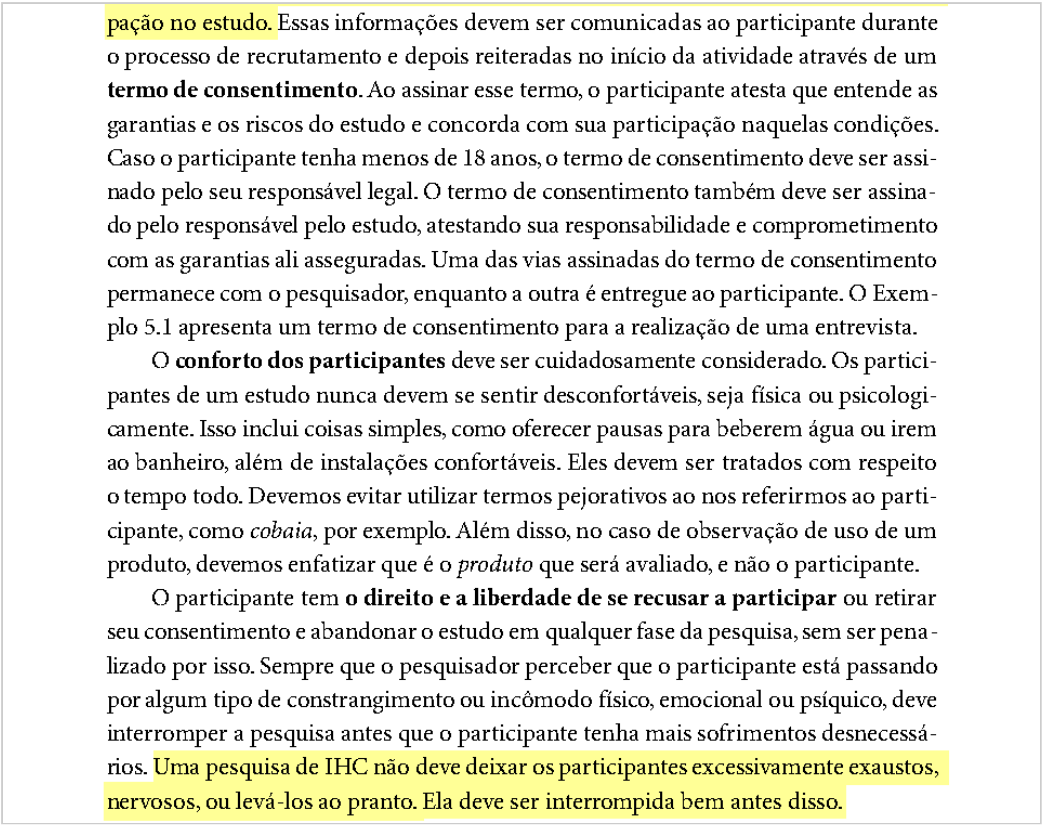
Interpretação e consolidação (Apêndices C e D)	**[VERIFICAR: nova data, antes do teste-piloto do protótipo de alta fidelidade]**	—	Remoto	—
Relato (seção 1.4.1 do relatório do grupo)	**[VERIFICAR: nova data, antes do teste-piloto do protótipo de alta fidelidade]**	—	Remoto	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da Tabela 14 do Relatório da Entrega 5 (Grupo 03), com as datas a redefinir. Os códigos P5 a P7 continuam a numeração dos participantes do autor (P1 e P2 avaliaram o storyboard); **[VERIFICAR: ajustar se o grupo usar outra numeração no relatório]**.

5. Questões éticas

Antes de começar, o avaliador explica o objetivo do estudo, entrega o TCLE do protótipo de papel em duas vias e pede autorização para gravar o áudio. O termo atesta que o participante entende as garantias e concorda em participar, e os participantes "nunca devem se sentir desconfortáveis, seja física ou psicologicamente" (Barbosa; Silva, 2010, cap. 5, seç. 5.4, p. 141, 2º parágrafo), conforme a Figura 6. O protótipo não usa dados reais do participante: o nome "Camila", a unidade e as datas são fictícios. No relato, os participantes aparecem apenas pelos códigos da Tabela 3.

Figura 6 – Trecho de Barbosa e Silva (2010, cap. 5, seç. 5.4, p. 141) sobre o termo de consentimento e o conforto dos participantes



pação no estudo. Essas informações devem ser comunicadas ao participante durante o processo de recrutamento e depois reiteradas no início da atividade através de um **termo de consentimento**. Ao assinar esse termo, o participante atesta que entende as garantias e os riscos do estudo e concorda com sua participação naquelas condições. Caso o participante tenha menos de 18 anos, o termo de consentimento deve ser assinado pelo seu responsável legal. O termo de consentimento também deve ser assinado pelo responsável pelo estudo, atestando sua responsabilidade e comprometimento com as garantias ali asseguradas. Uma das vias assinadas do termo de consentimento permanece com o pesquisador, enquanto a outra é entregue ao participante. O Exemplo 5.1 apresenta um termo de consentimento para a realização de uma entrevista.

O **conforto dos participantes** deve ser cuidadosamente considerado. Os participantes de um estudo nunca devem se sentir desconfortáveis, seja física ou psicologicamente. Isso inclui coisas simples, como oferecer pausas para beberem água ou irem ao banheiro, além de instalações confortáveis. Eles devem ser tratados com respeito o tempo todo. Devemos evitar utilizar termos pejorativos ao nos referirmos ao participante, como *cobaia*, por exemplo. Além disso, no caso de observação de uso de um produto, devemos enfatizar que é o *produto* que será avaliado, e não o participante.

O participante tem **o direito e a liberdade de se recusar a participar** ou retirar seu consentimento e abandonar o estudo em qualquer fase da pesquisa, sem ser penalizado por isso. Sempre que o pesquisador perceber que o participante está passando por algum tipo de constrangimento ou incômodo físico, emocional ou psíquico, deve interromper a pesquisa antes que o participante tenha mais sofrimentos desnecessários. Uma pesquisa de IHC não deve deixar os participantes excessivamente exaustos, nervosos, ou levá-los ao pranto. Ela deve ser interrompida bem antes disso.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 141).

Se o participante gastar muito tempo sem conseguir concluir uma tarefa ou demonstrar constrangimento, os avaliadores podem sugerir que ele passe para a próxima tarefa, e ele pode pedir uma pausa sempre que quiser (Barbosa; Silva, 2010, cap. 9, seç. 9.7.3, p. 310, 2º parágrafo), conforme a Figura 7. No protótipo de papel, os autores indicam a mesma saída para problemas de usabilidade complexos (Barbosa; Silva, 2010, cap. 10, seç. 10.2.3, p. 360, 5º parágrafo).

Figura 7 – Trecho de Barbosa e Silva (2010, cap. 9, seç. 9.7.3, p. 310) sobre a intervenção do avaliador

> Caso o participante já tenha gasto muito tempo interagindo sem conseguir concluir uma tarefa, demonstre não ter condições de concluir a tarefa, ou passe por uma situação de constrangimento ou emoções desagradáveis, os avaliadores podem intervir na interação, sugerindo ao participante que passe para a próxima tarefa solicitada, ou até mesmo abandone as tarefas restantes. Na transição entre tarefas, se for o caso, o avaliador pode interagir com o sistema a fim de prepará-lo para a execução da próxima tarefa. Além disso, o participante pode pedir para fazer uma pausa, sempre que quiser.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 310).

6. Teste-piloto

O objetivo do teste-piloto "é avaliar o próprio planejamento, e analisar se a avaliação, tal como planejada, produz os dados necessários para responder a questões e objetivos do estudo"; ele é conduzido como uma sessão normal e verifica se a linguagem dos materiais é clara, se os equipamentos funcionam e se o tempo é adequado (Barbosa; Silva, 2010, cap. 9, seç. 9.7.2, p. 307, 2º parágrafo), conforme a Figura 8. O participante do piloto pode ser um colega ou alguém próximo, mas "não deve ter se envolvido no planejamento e na preparação da avaliação" (Barbosa; Silva, 2010, p. 308, 1º parágrafo). Por isso, o piloto não deve ser feito pelo próprio autor nem por quem ajudou a desenhar o protótipo.

Figura 8 – Trecho de Barbosa e Silva (2010, cap. 9, seç. 9.7.2, p. 307) sobre o teste-piloto

> Concluído todo o planejamento da avaliação, é muito importante que o avaliador **realize um teste-piloto**. O objetivo desse teste é avaliar o próprio planejamento, e analisar se a avaliação, tal como planejada, produz os dados necessários para responder a questões e objetivos do estudo. O avaliador deve conduzir o teste-piloto como se fosse uma sessão normal de avaliação. Dessa forma, ele tem oportunidade de verificar se a linguagem nas explicações e nos materiais fornecidos é clara e objetiva, e se esses materiais contêm informações adequadas e suficientes para orientar o participante durante a avaliação. O teste-piloto também permite ao avaliador verificar se o sistema a ser avaliado, os equipamentos e os softwares para registrar os dados estão funcionando corretamente, e se o tempo necessário para executar as tarefas

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 307).

No piloto, conferir: (a) se os cartões de tarefa são entendidos sem explicação; (b) se cada tarefa cabe em poucos minutos; (c) se o "computador" encontra rápido cada folha e peça; (d) se a folha do observador cabe o que acontece. Os dados do piloto "devem ser descartados" (Barbosa;

Silva, 2010, p. 307, 3º parágrafo) e não entram no relato; as mudanças nos materiais entram no histórico de versões (Tabela 1).

7. Roteiro da sessão

A Tabela 4 é o roteiro passo a passo. As falas podem ser ditas com as próprias palavras, mas devem ser as mesmas em todas as sessões, porque todos os participantes devem receber "o mesmo material, as mesmas informações e orientações" (Barbosa; Silva, 2010, cap. 9, seç. 9.7.2, p. 306, fim do 1º parágrafo).

Tabela 4 – Roteiro da sessão de avaliação do protótipo de papel

Etapa (tempo)	Fala ou ação do avaliador	O que o "computador" faz
1. Recepção (2 min)	"Obrigado por vir. Somos do Grupo 03 da disciplina de IHC da UnB e estamos testando uma ideia de tela para agendar a prova teórica no portal do Detran-DF. Quem está sendo avaliado é o desenho, não você: se algo não estiver claro, a culpa é do desenho." Entregar o TCLE, aguardar a leitura e recolher uma via assinada. Perguntar sobre a gravação de áudio.	Deixar as folhas viradas para baixo.
2. Pré-teste (3 min)	Perguntar e anotar no cabeçalho da folha do observador: (a) "Em que etapa da habilitação você está?" (b) "Você já agendou a prova teórica? Como foi?" (c) "Você usa o celular ou o computador para serviços do governo, como o gov.br?" (d) "Já usou o portal do Detran-DF?"	—
3. Apresentação do protótipo (2 min)	"Isto é um desenho das telas do portal no celular. Para usar, toque com o dedo onde você tocaria na tela e diga o que está fazendo, se quiser. Eu vou fazer o papel do sistema: troco as folhas conforme você toca. Não vou explicar as telas, porque o portal de verdade não explica; tudo o que precisar saber deve estar no desenho." (Barbosa; Silva, 2010, p. 360, 3º parágrafo.)	Mostrar uma tela qualquer e apontar: "isto é um botão", "isto é uma lista", "isto abre um menu".
4. Tarefa T1 (até 6 min)	Entregar o cartão T1 (Apêndice A) e pedir que leia em voz alta. Não ajudar. Se o participante perguntar algo, devolver: "O que você faria se estivesse sozinho?"	Começar pela Tela 1. "Agendar prova teórica" → Tela 2 (pré-requisitos cumpridos). "Escolher unidade, data e horário" → Tela 3 com calendário a lápis. "Unidade ▾" → peça A. Escolher data e horário → "Reservar horário" → Tela 4.
5. Tarefa T2 (até 4 min)	Entregar o cartão T2. Colocar o participante de volta na Tela 3.	Marcar a data escolhida em T1 como sem vagas (riscada). Ao tocar nela → peça C ("Não há vagas..."). "Ver [próxima data]" → marcar a data sugerida; "Trocar unidade" → peça A.
6. Tarefa T3 (até 3 min)	Entregar o cartão T3.	Mostrar a peça F (notificação "Prova confirmada") sobre a tela inicial do celular. Ao tocar → Tela 5. "Baixar comprovante" e "Ativar lembrete" → dizer "feito" (sem nova tela).

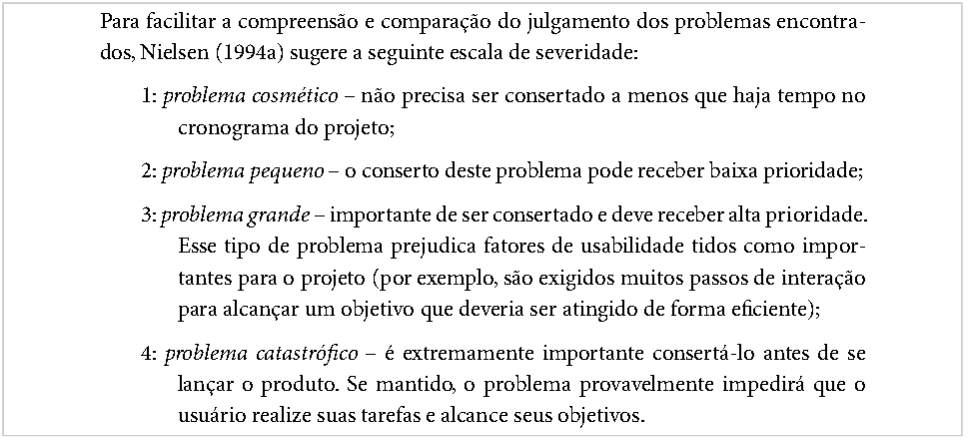
7. Tarefa T4 (até 4 min)	Entregar o cartão T4.	Mostrar a peça D (aviso de 1 hora) e, em seguida, a peça E (reserva expirada) sobre a Tela 4. “Escolher novo horário” → Tela 3.
8. Entrevista pós-teste (5 min)	(a) “O que foi mais fácil e o que foi mais difícil?” (b) “Em algum momento você não soube o que fazer? Onde?” (c) “Ficou claro por quanto tempo o horário ficaria guardado? O que você acha de 24 horas?” (d) “Você se sentiria seguro de que a prova estava confirmada? Por quê?” (e) “O que você mudaria nessas telas?” (f) “Comparando com o agendamento atual, isso ajudaria? Em quê?”	Deixar as telas visíveis para o participante apontar.
9. Encerramento (1 min)	Agradecer, parar a gravação, lembrar que o nome não aparece em nenhum trabalho.	Recolher as folhas.
10. Depois da sessão (10 min)	Avaliador e observador conversam sobre os problemas da sessão, registram no Apêndice C os que podem ser corrigidos antes da próxima sessão e redesenham a folha ou peça. As correções e a sessão em que foram feitas entram no relato (Barbosa; Silva, 2010, p. 361, 2º parágrafo).	

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir do Modelo do protótipo de papel (v1.0, seções 3 a 5) e de Barbosa e Silva (2010, pp. 309–310 e 360–361). O tempo-limite por tarefa fica muito abaixo dos 20 minutos indicados por Barbosa e Silva (2010, cap. 9, seç. 9.7.2, p. 306, 2º parágrafo).

8. O que o observador anota

Na folha do Apêndice B, para cada tarefa, o observador registra: (a) se a tarefa foi concluída sem ajuda, com ajuda ou não concluída; (b) o tempo aproximado; (c) as telas ou peças em que o participante hesitou, errou o caminho ou pediu ajuda, com o nó da HTA correspondente; (d) os comentários espontâneos, com uma frase literal curta quando houver; (e) o que funcionou bem. Esses são os aspectos que, segundo Barbosa e Silva (2010, cap. 10, seç. 10.2.3, p. 360, último parágrafo), o observador deve acompanhar (Figura 4). Depois da sessão, cada problema recebe um fator de usabilidade prejudicado e uma severidade provisória pela escala de Nielsen, reproduzida na Figura 9 (Nielsen, 1994 apud Barbosa; Silva, 2010, cap. 10, seç. 10.1.1, p. 320).

Figura 9 – Escala de severidade de Nielsen em Barbosa e Silva (2010, cap. 10, seç. 10.1.1, p. 320)



Para facilitar a compreensão e comparação do julgamento dos problemas encontrados, Nielsen (1994a) sugere a seguinte escala de severidade:

1: *problema cosmético* – não precisa ser consertado a menos que haja tempo no cronograma do projeto;

2: *problema pequeno* – o conserto deste problema pode receber baixa prioridade;

3: *problema grande* – importante de ser consertado e deve receber alta prioridade. Esse tipo de problema prejudica fatores de usabilidade tidos como importantes para o projeto (por exemplo, são exigidos muitos passos de interação para alcançar um objetivo que deveria ser atingido de forma eficiente);

4: *problema catastrófico* – é extremamente importante consertá-lo antes de se lançar o produto. Se mantido, o problema provavelmente impedirá que o usuário realize suas tarefas e alcance seus objetivos.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 320).

Os problemas corrigidos entre sessões vão para o Apêndice C, e os que permanecerem ao final, para o Apêndice D. As duas tabelas seguem os modelos das Tabelas 16 e 17 do Relatório da

Entrega 5 e alimentam diretamente as Tabelas 3 e 5 do relatório da Entrega 6.

Apêndice A – Cartões de tarefa (recortar e entregar um por vez)

Tarefa 1

Você terminou o curso teórico e quer fazer a prova na unidade de Taguatinga. Agende a prova para a data mais próxima, no período da manhã.

HTA: objetivos 1 a 4.1 · Telas 1 → 2 → 3 → 4 · peça A

Tarefa 2

Na data que você escolheu não há horário disponível. Encontre outra opção.

HTA: plano 3 · Tela 3 · peças A e C

Tarefa 3

Você já pagou o PIX. Verifique se a prova foi confirmada e quais documentos deve levar.

HTA: objetivo 5 · peça F → Tela 5

Tarefa 4

A reserva expirou antes de o pagamento compensar. Recupere um horário para a prova.

HTA: plano 4 · Tela 4 · peças D e E → Tela 3

Os textos das tarefas são os do planejamento (Grupo 03, Relatório da Entrega 5, seç. 3.8.1). A linha cinza de cada cartão é para o avaliador; dobre-a para trás antes de entregar.

Apêndice B – Folha do observador (uma por participante)

Participante: P___	Data: ___/___/2026	Início: ___:___ · Término: ___:___
Computador: Henrique Schneider	Observador:	☐ TCLE assinado ☐ áudio autorizado
Pré-teste (etapa da CNH, já agendou?, uso de celular/computador, gov.br, portal do Detran-DF):		

Tabela 5 – Registro por tarefa

Tarefa	Resultado	Tempo	Onde hesitou, errou ou pediu ajuda (tela/peça · nó da HTA)	Comentários (frase literal)	O que funcionou bem
T1	☐ sem ajuda ☐ com ajuda ☐ não concluiu				
T2	☐ sem ajuda ☐ com ajuda ☐ não concluiu				
T3	☐ sem ajuda ☐ com ajuda ☐ não concluiu				
T4	☐ sem ajuda ☐ com ajuda ☐ não concluiu				

Tabela 6 – Entrevista pós-teste

Perg.	Resposta resumida / frase literal
(a)	
(b)	
(c)	
(d)	
(e)	
(f)	

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Apêndice C – Problemas corrigidos entre as sessões

Preencher depois de cada sessão (etapa 10 da Tabela 4). Mesmas colunas da Tabela 3 do relatório da Entrega 6 e da Tabela 16 do Relatório da Entrega 5, acrescidas da sessão em que o problema apareceu e da sessão a partir da qual a correção valeu.

Tabela 7 – Problemas corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto

ID	Local (tela/peça)	Fatores de usabilidade	Descrição e justificativa	Correção no papel	Visto em / corrigido para	Voltou a ocorrer?
PC01						
PC02						
PC03						
PC04						

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com base em Barbosa e Silva (2010, cap. 10, seç. 10.2.3, p. 361).

Apêndice D – Consolidação dos problemas não corrigidos

Preencher ao final das sessões. A prioridade combina a severidade da Figura 9 e o número de participantes em que o problema ocorreu, como orientam Barbosa e Silva (2010, cap. 10, seç. 10.2.3, p. 361, 4º parágrafo). A coluna “No protótipo de alta fidelidade” liga cada problema à especificação do protótipo (documento da Entrega 6).

Tabela 8 – Problemas não corrigidos e prioridade de correção

ID	Local (tela/peça)	Fatores de usabilidade	Descrição e justificativa	Sev. (1–4)	Freq. (nº de P)	Sugestão de correção	No protótipo de alta fidelidade
PN01							
PN02							
PN03							
PN04							

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com base em Barbosa e Silva (2010, cap. 10, seç. 10.2.3, pp. 361–362).

Referências

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

GRUPO 03. *Relatório da Entrega 2*: perfil do usuário, aspectos éticos e análise de tarefas. Brasília: Universidade de Brasília, 2026.

GRUPO 03. *Relatório da Entrega 5*: relato do storyboard e da HTA e planejamento do protótipo de papel. Brasília: Universidade de Brasília, 2026.

NIELSEN, Jakob. Heuristic evaluation. In: NIELSEN, Jakob; MACK, Robert L. (ed.). *Usability inspection methods*. New York: John Wiley & Sons, 1994. Consulta indireta por Barbosa e Silva (2010).

NIELSEN, Jakob. Why you only need to test with 5 users. *Alertbox*, 2000. Consulta indireta por Barbosa e Silva (2010).

ROSA, Henrique Schneider Fernandes da. *Modelo do protótipo de papel*: agendamento da prova teórica com reserva de horário. Versão 1.0. Brasília: Universidade de Brasília, 2026.

ROSA, Henrique Schneider Fernandes da. *Relato dos resultados da avaliação do storyboard "Agendamento da prova teórica com reserva de horário"*. Versão 3.1. Brasília: Universidade de Brasília, 2026.

SALES, André Barros de. *Plano de Ensino*: Interação Humano Computador (FGA0173), 02/2026, Turma 01, v1. Brasília: Universidade de Brasília, 2026.

Agradecimentos e uso de IA generativa

Conforme o Código de Conduta da SBC adotado no Plano de Ensino (Sales, 2026, p. 3), declara-se que o Claude (Anthropic) foi usado, em 27/10/2026, a pedido do autor, para redigir este roteiro, os cartões, a folha do observador e as tabelas dos apêndices a partir do planejamento da Entrega 5 e do modelo do protótipo de papel, e para localizar no livro de Barbosa e Silva (2010) e recortar os trechos das Figuras 1 a 9. Datas, local, observador e participantes ficam a cargo do autor e estão marcados com [VERIFICAR]. A ferramenta não é autora do documento, e seu uso não exime o autor da responsabilidade pelo conteúdo.